COURS 3

Déterminer une fonction affine et comparer deux droites

55 min

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, reconnaître des droites parallèles et résoudre graphiquement un système.

I. Déterminer une fonction affine

MÉTHODE · DÉTERMINER UNE FONCTION AFFINE À PARTIR DE DEUX NOMBRES ET DE LEURS IMAGES

On connaît $f(x_1)$ et $f(x_2)$ pour deux nombres x_1 et x_2 différents.

1. Calculer le coefficient directeur : $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.
2. Calculer b à partir de l'égalité $f(x_1) = ax_1 + b$: $\boldsymbol{b = f(x_1) - a \times x_1}$.
3. Écrire l'expression $f(x) = ax + b$, puis **vérifier avec la deuxième donnée**.

PROPRIÉTÉ · DROITE PASSANT PAR DEUX POINTS

Une droite non verticale qui passe par $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ a une équation de la forme $y = ax + b$, avec $\boldsymbol{a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}}$. On trouve b en remplaçant $\boldsymbol{x}$ **et** $\boldsymbol{y}$ **par les coordonnées de A**.

EXEMPLE 7

1. Détermine la fonction affine f telle que $f(2) = 7$ et $f(5) = 16$. RÉA

$$\boldsymbol{a = \frac{16-7}{5-2} = \frac{9}{3} = 3\,;\ b = 7 - 3 \times 2 = 1\,;\ f(x) = 3x + 1.}$$

2. Vérifie ton résultat avec la deuxième donnée. VAL

$$\boldsymbol{f(5) = 3 \times 5 + 1 = 16 \text{ : c'est correct.}}$$

3. Détermine la fonction affine g telle que $g(-1) = 8$ et $g(3) = -4$. RÉA

$$\boldsymbol{a = \frac{-4-8}{3-(-1)} = \frac{-12}{4} = -3\,;\ b = 8 - (-3) \times (-1) = 5\,;\ g(x) = -3x + 5.}$$

EXEMPLE 8



Une petite entreprise fabrique des bougies parfumées. Son coût de production, en euros, est modélisé par une fonction affine C du nombre x de bougies fabriquées. Pour 100 bougies, le coût est de 1 450 € ; pour 250 bougies, il est de 2 200 €.

1. Calcule le coefficient directeur a de la fonction C. RÉA

$$\boldsymbol{a = \frac{2200 - 1450}{250 - 100} = \frac{750}{150} = 5}$$

2. Calcule b, puis écris l'expression de $C(x)$. RÉA

$$\boldsymbol{b = 1450 - 5 \times 100 = 950\,;\ C(x) = 5x + 950}$$

3. Interprète a et b dans la situation. COM

Chaque bougie supplémentaire coûte 5 € à fabriquer. Ce sont les frais fixes (loyer, machines) : 950 €, même si l'entreprise ne fabrique rien.

COURS 3

Déterminer une fonction affine et comparer deux droites

55 min

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, reconnaître des droites parallèles et résoudre graphiquement un système.

II. Droites parallèles

PROPRIÉTÉ · DROITES PARALLÈLES

Deux droites non verticales sont parallèles si et seulement si elles ont **le même coefficient directeur**.

Deux droites de coefficients directeurs différents **se coupent en un seul point**.

EXEMPLE 9

On considère les droites suivantes.

$$(d_1) : y = 3x - 2 \qquad (d_2) : y = -3x + 1 \qquad (d_3) : y = 3x + 5 \qquad (d_4) : y = 2x - 2$$

1 Parmi les droites ci-dessus, lesquelles sont parallèles ? Justifie. ANA

(d_1) et (d_3) sont parallèles : elles ont le même coefficient directeur, 3.

2 Les droites (d_1) et (d_4) ont la même ordonnée à l'origine. Sont-elles parallèles ? VAL

Non : leurs coefficients directeurs (3 et 2) sont différents. Elles se coupent au point $(0 ; -2)$.

3 Détermine l'équation réduite de la droite (d_5) parallèle à (d_2) qui passe par le point A$(2 ; 4)$. RÉA

(d_5) a pour coefficient directeur -3 : $y = -3x + b$. Avec A : $4 = -6 + b$, donc $b = 10$; $y = -3x + 10$.

III. Système de deux équations à deux inconnues

DÉFINITION · SYSTÈME ET SOLUTION

Les deux équations $y = ax + b$ et $y = a'x + b'$ forment **un système de deux équations** du premier degré à deux inconnues x et y.

Une solution du système est **un couple $(x ; y)$** qui vérifie **les deux équations à la fois**.

PROPRIÉTÉ · RÉSOLUTION GRAPHIQUE

Les solutions du système sont **les coordonnées des points communs** aux deux droites.

Si les droites sont sécantes, le système a **une seule solution** : les coordonnées du point d'intersection. Si les droites sont parallèles et distinctes, le système **n'a pas de solution**.

MÉTHODE · RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT UN SYSTÈME

1. Tracer **les deux droites** dans le même repère.
2. Lire **les coordonnées du point d'intersection**.
3. Vérifier en remplaçant x et y **dans les deux équations**.

COURS 3

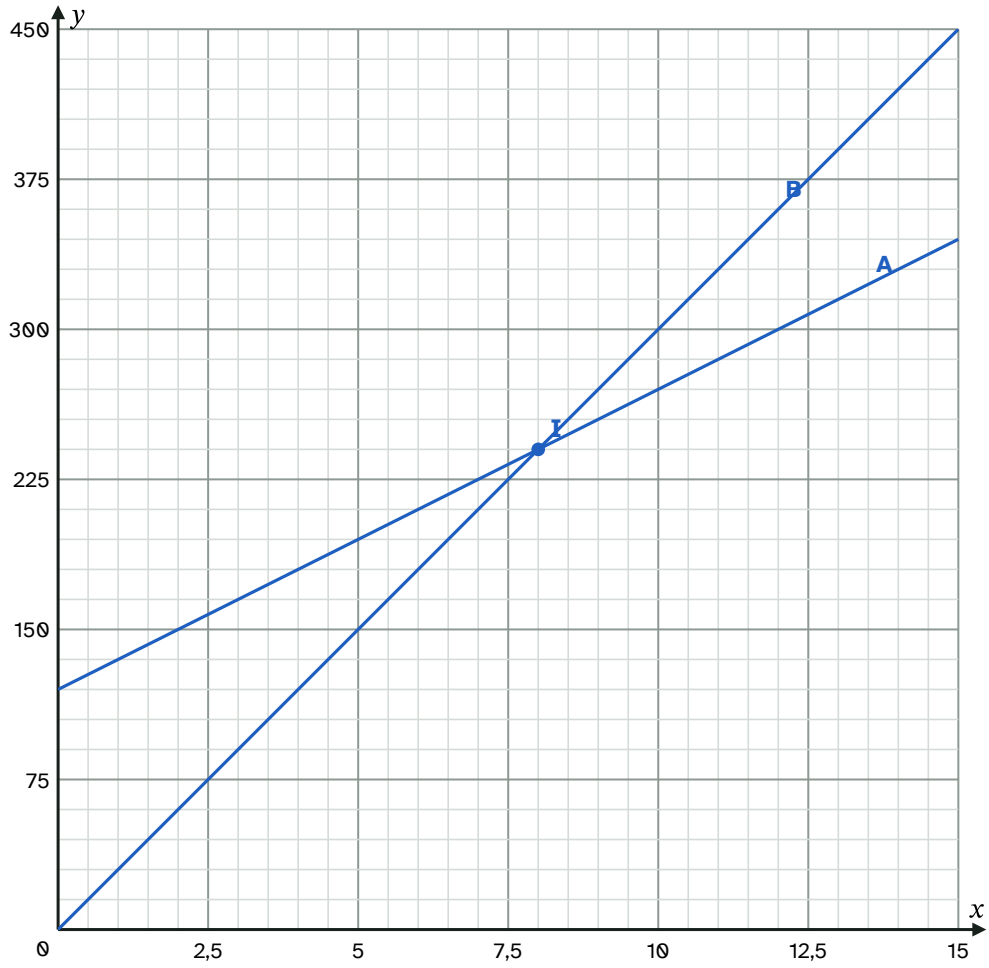
Déterminer une fonction affine et comparer deux droites

55 min

Objectif : déterminer une fonction affine à partir de deux nombres et de leurs images, reconnaître des droites parallèles et résoudre graphiquement un système.

EXEMPLE 10

Pour vendre ses créations dans un salon d'artisanat, Inès loue un stand. Le salon A facture 120 € de frais d'inscription plus 15 € par m² de stand. Le salon B facture 30 € par m² de stand, sans frais d'inscription. On note x l'aire du stand, en m².



1 On note $f(x)$ le prix demandé par le salon A et $g(x)$ le prix demandé par le salon B, en euros. Exprime $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x. RÉA

$f(x) = 15x + 120$ et $g(x) = 30x$

2 Trace les droites qui représentent f et g dans le repère ci-dessus. RÉA

3 Lis les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Quel système ce couple résout-il ? APP ANA

I(8 ; 240) : c'est la solution du système formé par $y = 15x + 120$ et $y = 30x$.

4 Vérifie par le calcul, puis rédige une conclusion. VAL COM

$f(8) = 240$ et $g(8) = 240$. Pour un stand de moins de 8 m², le salon B est moins cher ; au-delà de 8 m², c'est le salon A. Pour 8 m², les deux salons coûtent 240 €.